

Nombre y apellidos:

DATOS

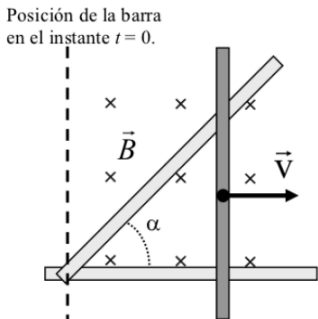
$$\triangleright c_0 \simeq 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1} \quad \triangleright h \simeq 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s} \quad \triangleright e \simeq 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$\triangleright \hbar c \simeq 197 \text{ eV nm} = 197 \text{ MeV fm},$$

$$\begin{aligned} \triangleright m_e c^2 &\simeq 511 \text{ keV}, & \triangleright m_n c^2 &\simeq 939,6 \text{ MeV}, & \triangleright m_p c^2 &\simeq 938,3 \text{ MeV}, \\ \triangleright m_e &\simeq 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}, & \triangleright m_n &\simeq 1,675 \cdot 10^{-27} \text{ kg}, & \triangleright m_p &\simeq 1,672 \cdot 10^{-27} \text{ kg}. \end{aligned}$$

$$\triangleright \epsilon_0 \simeq 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2} \quad \triangleright K \equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \simeq 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}.$$

$$\triangleright N_A \simeq 6,02 \cdot 10^{23}$$

1. Una onda de amplitud $1,5\text{ cm}$ se propaga en el sentido positivo de la horizontal a una velocidad de 12 cm s^{-1} . La velocidad máxima de vibración es de 30 ms^{-1} y la elongación inicial en el origen es máxima.
 - a) Determina la expresión de la **elongación** $y(x, t)$.
 - b) En el punto de máxima elongación asociado a $x = 1\text{ m}$ se coloca una campana que suena cada vez que la cuerda la golpea. Calcula la **frecuencia** del sonido emitido.
2. Una bombilla está situada a 6 metros de una pantalla. Una lente convergente, de distancia focal desconocida, situada entre el objeto y la pantalla, forma sobre la pantalla una imagen real, invertida y cuatro veces mayor que el objeto.
 - a) Obtén la **distancia focal** de la lente y la **posición** en la que se ha situado el objeto con respecto a la lente.
 - b) Realiza el **trazado** de rayos correspondiente.
3. Dos satélites artificiales de la Tierra, S_1 y S_2 , describen órbitas circulares de radios $r_1 = 6798\text{ km}$ y $r_2 = 8000\text{ km}$, contenidas en un mismo plano y recorridas en el mismo sentido. En un instante los satélites están alineados con el centro de la Tierra y situados del mismo lado. Calcula:
 - a) La **relación entre sus velocidades angulares** de rotación.
 - b) Las **vuelatas a la Tierra** habrá dado S_2 cuando S_1 haya completado quince vueltas desde el instante inicial.
4. Utilizando el formalismo de la TER, calcula:
 - a) La **masa relativista** de un e^- medida desde un SR desde el cual el electrón se mueve a $2 \cdot 10^8\text{ ms}^{-1}$.
 - b) La **energía relativista** de un e^- medida desde un SR desde el cual el electrón se mueve a $0,8c$.
5. La barra de la figura se mueve hacia la derecha con una velocidad $v = 2,3\text{ ms}^{-1}$. Las otras dos barras fijas forman un ángulo $\alpha = 45^\circ$ de manera que las tres dan lugar a un circuito cerrado. En la zona existe un campo magnético externo de módulo $B = 0,5\text{ T}$.
 - a) Calcula la **fem inducida** en el circuito 15 s después de que la barra empiece a moverse.
 - b) Si la resistencia interna circuito en ese instante es 5Ω , calcula el **valor y el sentido** de la corriente inducida en $t = 15\text{ s}$.